Analysis-Prüfung – Winter 2018/2019

DISCLAIMER: Diese Prüfung ist basiert auf dem Stoff der Analysis-Vorlesung 2017-2018 und auf den Vorstellungen von Prof. Manfred Einsiedler bezüglich dessen Inhalts. Der Inhalt und Stil von späteren Analysis-Prüfungen muss keineswegs Parallelen zu dieser Prüfung aufweisen.

1. Teil: Rechnungen

1. a) [1 *Punkt*] Berechnen Sie das Integral $\int_0^\pi x\cos(x)\,\mathrm{d}x$.

b) [1 *Punkt*] Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int \tan(x)\,\mathrm{d}x$.

c) [1 *Punkt*] Berechnen Sie die Hesse-Matrix der Funktion

$$f : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^{2019}y + xy$$

im Ursprung $(0, 0)$.

d) [1 *Punkt*] Berechnen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$(x^2 + 1)y' = y.$$

2. [3 *Punkte*] Finden Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$y'' - y = -x, \quad y(0) = y'(0) = 0.$$

3. [4 *Punkte*] Berechnen Sie das Integral

$$\int_0^1 \int_x^1 \frac{x^5 y}{1 + y^8}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

4. [4 *Punkte*] Berechnen Sie das Wegintegral $\int_\gamma f \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ des Vektorfelds

$$f(x, y, z) = \big(2x\cos(y^3)z, -3x^2y^2\sin(y^3)z, x^2\cos(y^3)\big)$$

entlang der Spirale $\gamma : t \in [0, 2\pi] \mapsto (\cos(t), \sin(t), t)$.

5. [5 *Punkte*] Berechnen Sie die (globalen) Maxima und Minima der Funktion

$$f(x, y, z) = (x + \tfrac{1}{2})^2 + 3y^2 + 2z^2$$

auf der Menge $\overline{B_1(0)} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

Bitte wenden!

2. Teil: Anwendung der Theorie

6. [4 *Punkte*] Seien $a < b$ reelle Zahlen und sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Die Funktion f heisst *α-Hölder stetig* für $\alpha > 0$, falls eine Konstante $C > 0$ existiert, so dass

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq C|x_1 - x_2|^\alpha$$

für alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ gilt.

a) [2 *Punkte*] Sei $\alpha \in (0, 1]$. Zeigen Sie, dass $x \in [0, 1] \mapsto x^\alpha$ eine α-Hölder stetige Funktion ist.

HINWEIS: Verifizieren Sie, dass $1 - (\frac{x_1}{x_2})^\alpha \leq 1 - \frac{x_1}{x_2} \leq (1 - \frac{x_1}{x_2})^\alpha$ für alle $x_1 < x_2$ in $[0, 1]$ gilt.

b) [2 *Punkte*] Zeigen Sie, dass für $\alpha > 1$ jede α-Hölder stetige Funktion auf $[a, b]$ konstant ist.

HINWEIS: Berechnen Sie die Ableitung einer solchen Funktion.

7. [5 *Punkte*] Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und sei $f : U \to \mathbb{R}^{n+1}$ eine glatte Abbildung. Angenommen das Differential $\mathrm{D}_{x_0} f$ ist injektiv für alle $x_0 \in U$ (f ist eine *Immersion*). Zeigen Sie, dass jedes $x_0 \in U$ eine offene Umgebung $V \subset U$ besitzt, so dass $f(V)$ eine n-dimensionale Teilmannigfaltigkeit von $\mathbb{R}^{n+1}$ ist.

8. [5 *Punkte*] Sei $f : [0, \infty) \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ eine stetige Abbildung, so dass das uneigentliche Parameterintegral

$$F(y) = \int_0^\infty f(x, y)\,\mathrm{d}x$$

für alle $y \in [0, 1]$ definiert ist und so dass es für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$\Big| \int_N^\infty f(x, y)\,\mathrm{d}x \Big| < \varepsilon \text{ für alle } y \in [0, 1].$$

Zeigen Sie, dass dann F eine stetige Funktion ist.

9. [6 *Punkte*] Sei (X, d) ein kompakter metrischer Raum und sei $f : X \to \mathbb{R}$ eine Funktion. Angenommen f ist *lokal Lipschitz-stetig*, das heisst, für jeden Punkt $x_0 \in X$ existiert eine offene Umgebung U_{x_0} von x_0 und eine Konstante $L_{x_0} > 0$ mit

$$|f(x) - f(y)| \leq L_{x_0}\mathrm{d}(x, y)$$

für alle $x, y \in U_{x_0}$. Zeigen Sie, dass f Lipschitz-stetig ist.

Siehe nächstes Blatt!

3. Teil: Theorie aus der Vorlesung

10. a) [1 *Punkt*] Sei $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion auf einer Teilmenge $D \subset \mathbb{R}$. Definieren Sie den Begriff der Stetigkeit für f.

b) [1 *Punkt*] Beweisen Sie die Ungleichung $\sup(A + B) \leq \sup(A) + \sup(B)$ für zwei nicht-leere beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

c) [1 *Punkt*] Geben Sie ein Beispiel eines Anfangswertproblems, das keine eindeutige Lösung besitzt.

d) [1 *Punkt*] Formulieren Sie den Satz von Schwarz.

e) [1 *Punkt*] Erklären Sie in **wenigen Sätzen**, wieso die Methode der Lagrange-Multiplikatoren funktioniert.

11. [5 *Punkte*] Sei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ und mit komplexen Koeffizienten $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

a) [2 *Punkte*] Zeigen Sie, dass $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1}$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$ definiert.

b) [3 *Punkte*] Zeigen Sie, dass

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

für alle $a, b \in (-R, R)$ gilt.

12. [5 *Punkte*] Sei $U \subset \mathbb{R}^2$ eine nicht-leere offene Menge und sei $f = (f_1, f_2)^t : U \to \mathbb{R}^2$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Zeigen Sie: Für alle $p \in U$ existiert die Divergenz

$$\operatorname{div}(f)(p) = \lim_{h \searrow 0} \tfrac{1}{4h^2} \int_{\partial(p+[-h,h]^2)} f \cdot \mathrm{d}\mathbf{n}$$

und es gilt $\operatorname{div}(f) = \partial_1 f_1 + \partial_2 f_2$. Verifizieren Sie auch, dass für jedes abgeschlossene Rechteck $B = [a, b] \times [c, d] \subset U$ für reelle Zahlen $a < b$ und $c < d$ der Divergenzsatz

$$\int_B \operatorname{div}(f)\,\mathrm{dvol} = \int_{\partial B} f \cdot \mathrm{d}\mathbf{n}$$

gilt.

Bitte wenden!

13. [5 *Punkte*] In dieser Aufgabe möchten wir die mehrdimensionale Substitutionsregel für das Riemann-Integral im linearen Fall diskutieren. Dazu sei A eine invertierbare $n \times n$-Matrix. Die Substitutionsregel besagt dann insbesondere, dass für jede Jordan-messbare Teilmenge $B \subset \mathbb{R}^n$ auch $A(B)$ Jordan-messbar ist mit

$$\mathrm{vol}(A(B)) = |\det(A)| \,\mathrm{vol}(B). \tag{1}$$

a) [2 *Punkte*] Beweisen Sie die Substitutionsregel in (1) direkt für den Fall, dass A eine Diagonalmatrix ist.

b) [1 *Punkt*] Erklären Sie in **1-3 Sätzen**, wieso es nun reicht, die Substitutionsregel in (1) für Permutations- und Scherungsmatrizen zu beweisen.

c) [2 *Punkte*] Beweisen Sie (1) für den Fall, dass A eine Scherungsmatrix ist. Sie dürfen zur Vereinfachung annehmen, dass $B = Q$ ein abgeschlossener, achsenparalleler Quader ist.

Viel Erfolg!